

Diagramme de Concepts

Logique de Description (TBox DL) — LandGuard Neuro-Symbolic AI

1 Diagramme de la TBox

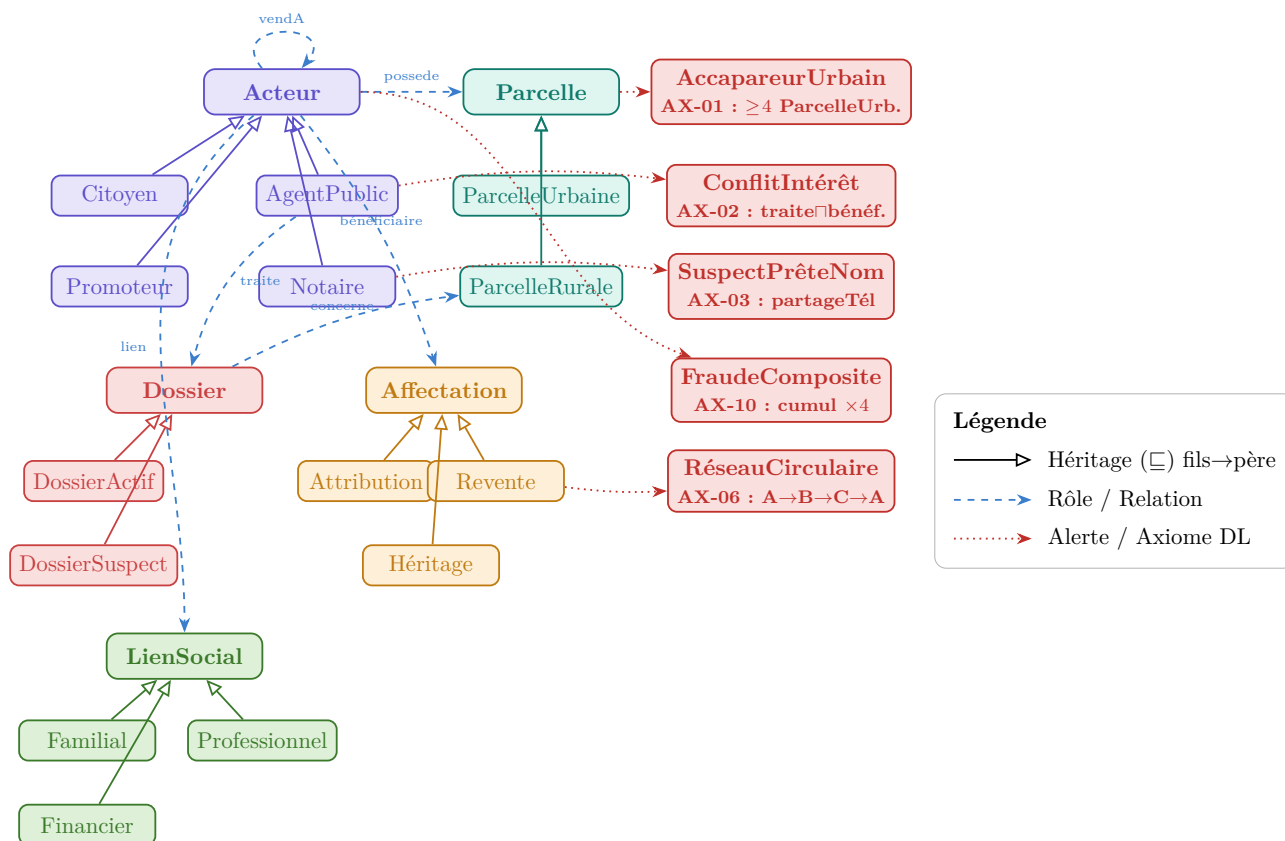


FIGURE 1 – Diagramme TBox DL — hiérarchies ($C \sqsubseteq D$), rôles et axiomes complexes. Triangle ouvert = subsumption (fils pointe vers père).

2 Hiérarchie des Concepts (Taxonomie)

Concept racine	Sous-concepts	Disjonction
Acteur	Citoyen, AgentPublic, Promoteur, Notaire	$C \sqcap D \sqsubseteq \perp$
Parcelle	ParcelleUrbaine, ParcelleRurale	$C \sqcap D \sqsubseteq \perp$
Affectation	Attribution, Revente, Héritage	$C \sqcap D \sqsubseteq \perp$
Dossier	DossierActif, DossierSuspect	$C \sqcap D \sqsubseteq \perp$
LienSocial	Familial, Professionnel, Financier	$C \sqcap D \sqsubseteq \perp$

TABLE 1 – Taxonomie des concepts — disjonction : $C \sqcap D \sqsubseteq \perp$

3 Rôles et Relations

Rôle	Domaine	Co-domaine	Propriété
possede(X,Y)	Acteur	Parcelle	—
traite(X,Y)	AgentPublic	Dossier	—
beneficiaire(X,Y)	Acteur	Affectation	—
lienFamilial(X,Y)	Acteur	Acteur	Symétrique
vendA(X,Y)	Acteur	Acteur	—
partageTelephone(X,Y)	Acteur	Acteur	Symétrique
partageAdresse(X,Y)	Acteur	Acteur	Symétrique
partageIBAN(X,Y)	Acteur	Acteur	Symétrique
concerne(X,Y)	Dossier	Parcelle	—
instruitPar(X,Y)	Dossier	AgentPublic	—

TABLE 2 – Rôles du domaine foncier burkinabè

4 Axiomes de Description Logic (10 axiomes complexes)

Rappel syntaxe : les axiomes utilisent la notation DL standard : $\sqsubseteq$ (subsumption), $\sqcap$ (conjonction), $\sqcup$ (disjonction), $\exists r.C$ (restriction existentielle), $\forall r.C$ (restriction universelle), $(\geq n r)$ et $(\leq n r)$ (restrictions de cardinalité).

ID	Nom	Formalisation DL
AX-01	Accaparement urbain	$Citoyen \sqcap (\geq 4 \text{ possede.ParcelleUrbaine}) \sqsubseteq AccapareurUrbain$
AX-02	Conflit d'intérêt direct	$AgentPublic \sqcap \exists \text{traite.Dossier} \sqcap \exists \text{beneficiaire.Affectation} \sqsubseteq ConflitInteret$
AX-03	Prête-nom téléphone	$Acteur \sqcap \exists \text{partageTel.}(Acteur \sqcap \exists \text{possede.Parcelle}) \sqsubseteq SuspectPreteNom$
AX-04	Spéculateur foncier	$Acteur \sqcap \exists \text{vendA.Acteur} \sqcap (\geq 3 \text{ possede.Parcelle}) \sqsubseteq SpeculateurFoncier$
AX-05	Conflit familial	$AgentPublic \sqcap \exists \text{traite.}(Dossier \sqcap \exists \text{concerne} \dots \text{lienFamilial}) \sqsubseteq ConflitFamilial$
AX-06	Réseau circulaire	$Acteur \sqcap \exists \text{vendA.}(Acteur \sqcap \exists \text{vendA.}(Acteur \sqcap \exists \text{vendA.Self})) \sqsubseteq RéseauCirculaire$
AX-07	Promoteur fantôme	$Promoteur \sqcap (\leq 0 \text{ partageAdresse}) \sqcap (\leq 0 \text{ partageTelephone}) \sqsubseteq PromoteurFantome$
AX-08	Accaparement rural familial	$Acteur \sqcap (\geq 2 \text{ lienFamilial.Acteur}) \sqcap (\geq 6 \text{ possede.ParcelleRurale}) \sqsubseteq AccapareurRuralFamilial$

ID	Nom	Formalisation DL
AX-09	Dossier haut risque	$Dossier \sqcap \exists instruitPar.(AgentPublic \sqcap lienFamilial) \sqcap \exists concerne.ParcelleUrbaine \sqsubseteq DossierHautRisque$
AX-10	Fraude composite	$Acteur \sqcap \exists partageTel.Acteur \sqcap \exists partageAdr.Acteur \sqcap (\geq 2 \text{ vend}A) \sqcap \exists lienFamilial.AgentPublic \sqsubseteq FraudeComposite$

5 Contraintes d'Intégrité (8 CI)

CI	Description	Formalisation logique
CI-1	Interdiction d'auto-traitement	$\forall x : AgentPublic(x) \Rightarrow \neg(traité(x, D) \wedge beneficiaire(x, D))$
CI-2	Plafond parcelles urbaines	$\forall x : Citoyen(x) \Rightarrow \{P \mid ParcelleUrb(P) \wedge possede(x, P)\} \leq 3$
CI-3	Plafond parcelles rurales	$\forall x : Citoyen(x) \Rightarrow \{P \mid ParcelleRur(P) \wedge possede(x, P)\} \leq 5$
CI-4	Unicité du traitement	$\forall D : Dossier(D) \Rightarrow \{A \mid AgentPublic(A) \wedge traité(A, D)\} = 1$
CI-5	Téléphone partagé $\Rightarrow$ prête-nom	$partageTelephone(x, y) \wedge possede(x, _) \wedge possede(y, _) \Rightarrow SuspectPreteNom(x, y)$
CI-6	Revente rapide interdite	$duree_detention(x, P) < 180 \Rightarrow ViolationSpeculation(x)$
CI-7	Adresse vendeur/acheteur suspecte	$vendA(x, y) \wedge partageAdresse(x, y) \Rightarrow SuspectTransaction(x, y)$
CI-8	Notaire et propre parcelle	$\forall x : Notaire(x) \Rightarrow \neg(\exists P : possede(x, P) \wedge traité(x, D) \wedge concerne(D, P))$

TABLE 4: Contraintes d'intégrité du système foncier burkinabè